

Taller de Herramientas Computacionales

Grupo 60049 — Semestre 2027-1

Miguel Ángel Carrillo Lucía Karla Elsa Calva Cano

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

1 de Septiembre de 2026



Agenda del Curso

1 Información del Curso

2 Evaluación

3 Reglas de Convivencia

4 Temario

5 Bibliografía

6 Recursos UNAM



Horario, salón de clase y contacto

- **Horario:** Martes y Jueves de 7:00 am a 9:00 am (Grupo 6004).
- **Salón:** 303. Ubicación: Edificio Yelizcalli, Facultad de Ciencias, UNAM.
- **Asesorías remotas:** Programadas a convenir por plataforma o correo electrónico.
- **Asesorías presenciales:** Instituto de Ingeniería (Profesor titular) o Facultad de Ciencias (Profesor ayudante).
- Correo Profesor: miguelcarrillo15@ciencias.unam.mx
- Correo Profesora: karla_elsa_@ciencias.unam.mx
- **Plataforma:** Google Classroom. *Ingresa obligatoriamente con su correo de la Facultad. Código de acceso: aybctacq*

Horario, salón de clase y contacto

- **Horario:** Martes y Jueves de 7:00 am a 9:00 am (Grupo 6004).
- **Salón:** 303. Ubicación: Edificio Yelizcalli, Facultad de Ciencias, UNAM.
- **Asesorías remotas:** Programadas a convenir por plataforma o correo electrónico.
- **Asesorías presenciales:** Instituto de Ingeniería (Profesor titular) o Facultad de Ciencias (Profesor ayudante).
- Correo Profesor: miguelcarrillo15@ciencias.unam.mx
- Correo Profesora: karla_elsa_@ciencias.unam.mx
- **Plataforma:** Google Classroom. *Ingresa obligatoriamente con su correo de la Facultad. Código de acceso: aybctacq*

Horario, salón de clase y contacto

- **Horario:** Martes y Jueves de 7:00 am a 9:00 am (Grupo 6004).
- **Salón:** 303. Ubicación: Edificio Yelizcalli, Facultad de Ciencias, UNAM.
- **Asesorías remotas:** Programadas a convenir por plataforma o correo electrónico.
- **Asesorías presenciales:** Instituto de Ingeniería (Profesor titular) o Facultad de Ciencias (Profesor ayudante).
- Correo Profesor: miguelcarrillo15@ciencias.unam.mx
- Correo Profesora: karla_elsa_@ciencias.unam.mx
- **Plataforma:** Google Classroom. *Ingresa obligatoriamente con su correo de la Facultad. Código de acceso: aybctacq*

Horario, salón de clase y contacto

- **Horario:** Martes y Jueves de 7:00 am a 9:00 am (Grupo 6004).
- **Salón:** 303. Ubicación: Edificio Yelizcalli, Facultad de Ciencias, UNAM.
- **Asesorías remotas:** Programadas a convenir por plataforma o correo electrónico.
- **Asesorías presenciales:** Instituto de Ingeniería (Profesor titular) o Facultad de Ciencias (Profesor ayudante).
- Correo Profesor: miguelcarrillo15@ciencias.unam.mx
- Correo Profesora: karla_elsa_@ciencias.unam.mx
- **Plataforma:** Google Classroom. *Ingresa obligatoriamente con su correo de la Facultad. Código de acceso: aybctacq*

Horario, salón de clase y contacto

- **Horario:** Martes y Jueves de 7:00 am a 9:00 am (Grupo 6004).
- **Salón:** 303. Ubicación: Edificio Yelizcalli, Facultad de Ciencias, UNAM.
- **Asesorías remotas:** Programadas a convenir por plataforma o correo electrónico.
- **Asesorías presenciales:** Instituto de Ingeniería (Profesor titular) o Facultad de Ciencias (Profesor ayudante).
- Correo Profesor: miguelcarrillo15@ciencias.unam.mx
- Correo Profesora: karla_elsa_@ciencias.unam.mx
- **Plataforma:** Google Classroom. *Ingresa obligatoriamente con su correo de la Facultad. Código de acceso: aybctacq*

Criterios de Evaluación

Desglose de Calificación

- **Proyectos (60 %):** Un proyecto por tema.
 - ① **L^AT_EX (30 %):** Presentación en parejas o equipos de 3 (Temas asignados aleatoriamente. Fecha tentativa de exposición: por definir).
 - ② **Python (30 %):** Análisis de bases de datos (Fecha tentativa: por definir).
- **Tareas (30 %)**
- **Quizzes (10 %):** Un examen corto al finalizar cada tema.

Requisitos para Examen Final y Asistencia

- **Asistencia obligatoria:** Más de 7 faltas injustificadas enviarán al alumno a examen final.
- **Derecho a Final:** Se requiere haber entregado al menos el 70 % de las actividades académicas. La calificación final se promediará 50 % curso y 50 % examen final.

Criterios de Evaluación

Desglose de Calificación

- **Proyectos (60 %):** Un proyecto por tema.
 - ① **L^AT_EX (30 %):** Presentación en parejas o equipos de 3 (Temas asignados aleatoriamente. Fecha tentativa de exposición: por definir).
 - ② **Python (30 %):** Análisis de bases de datos (Fecha tentativa: por definir).
- **Tareas (30 %)**
- **Quizzes (10 %):** Un examen corto al finalizar cada tema.

Requisitos para Examen Final y Asistencia

- **Asistencia obligatoria:** Más de 7 faltas injustificadas enviarán al alumno a examen final.
- **Derecho a Final:** Se requiere haber entregado al menos el 70 % de las actividades académicas. La calificación final se promediará 50 % curso y 50 % examen final.

Criterios de Evaluación

Desglose de Calificación

- **Proyectos (60 %):** Un proyecto por tema.
 - ① **L^AT_EX (30 %):** Presentación en parejas o equipos de 3 (Temas asignados aleatoriamente. Fecha tentativa de exposición: por definir).
 - ② **Python (30 %):** Análisis de bases de datos (Fecha tentativa: por definir).
- **Tareas (30 %)**
- **Quizzes (10 %):** Un examen corto al finalizar cada tema.

Requisitos para Examen Final y Asistencia

- **Asistencia obligatoria:** Más de 7 faltas injustificadas enviarán al alumno a examen final.
- **Derecho a Final:** Se requiere haber entregado al menos el 70 % de las actividades académicas. La calificación final se promediará 50 % curso y 50 % examen final.

Criterios de Evaluación

Desglose de Calificación

- **Proyectos (60 %):** Un proyecto por tema.
 - ① **LaTeX (30 %):** Presentación en parejas o equipos de 3 (Temas asignados aleatoriamente. Fecha tentativa de exposición: por definir).
 - ② **Python (30 %):** Análisis de bases de datos (Fecha tentativa: por definir).
- **Tareas (30 %)**
- **Quizzes (10 %):** Un examen corto al finalizar cada tema.

Requisitos para Examen Final y Asistencia

- **Asistencia obligatoria:** Más de 7 faltas injustificadas enviarán al alumno a examen final.
- **Derecho a Final:** Se requiere haber entregado al menos el 70 % de las actividades académicas. La calificación final se promediará 50 % curso y 50 % examen final.

Criterios de Evaluación

Desglose de Calificación

- **Proyectos (60 %):** Un proyecto por tema.
 - ① **LaTeX (30 %):** Presentación en parejas o equipos de 3 (Temas asignados aleatoriamente. Fecha tentativa de exposición: por definir).
 - ② **Python (30 %):** Análisis de bases de datos (Fecha tentativa: por definir).
- **Tareas (30 %)**
- **Quizzes (10 %):** Un examen corto al finalizar cada tema.

Requisitos para Examen Final y Asistencia

- **Asistencia obligatoria:** Más de 7 faltas injustificadas enviarán al alumno a examen final.
- **Derecho a Final:** Se requiere haber entregado al menos el 70 % de las actividades académicas. La calificación final se promediará 50 % curso y 50 % examen final.

Criterios de Evaluación

Desglose de Calificación

- **Proyectos (60 %):** Un proyecto por tema.
 - ① **LaTeX (30 %):** Presentación en parejas o equipos de 3 (Temas asignados aleatoriamente. Fecha tentativa de exposición: por definir).
 - ② **Python (30 %):** Análisis de bases de datos (Fecha tentativa: por definir).
- **Tareas (30 %)**
- **Quizzes (10 %):** Un examen corto al finalizar cada tema.

Requisitos para Examen Final y Asistencia

- **Asistencia obligatoria:** Más de 7 faltas injustificadas enviarán al alumno a examen final.
- **Derecho a Final:** Se requiere haber entregado al menos el 70 % de las actividades académicas. La calificación final se promediará 50 % curso y 50 % examen final.

Criterios de Evaluación

Desglose de Calificación

- **Proyectos (60 %):** Un proyecto por tema.
 - ① **LaTeX (30 %):** Presentación en parejas o equipos de 3 (Temas asignados aleatoriamente. Fecha tentativa de exposición: por definir).
 - ② **Python (30 %):** Análisis de bases de datos (Fecha tentativa: por definir).
- **Tareas (30 %)**
- **Quizzes (10 %):** Un examen corto al finalizar cada tema.

Requisitos para Examen Final y Asistencia

- **Asistencia obligatoria:** Más de 7 faltas injustificadas enviarán al alumno a examen final.
- **Derecho a Final:** Se requiere haber entregado al menos el 70 % de las actividades académicas. La calificación final se promediará 50 % curso y 50 % examen final.

Lineamientos de Entregas

Entrega de Trabajos y Código

- Habrá retos semanales y ejercicios al inicio de clase.
- **Calidad:** Se evalúa ortografía, gramática y documentación detallada en código.
- **L^AT_EX:** Se adjuntan archivos comprimidos (.zip) y el documento compilado desde Overleaf (<https://es.overleaf.com/>) (.pdf).
- **Python:** Se adjuntan códigos y repositorios en GitHub (Crear cuenta, <https://github.com/>).
- **Formato de archivo:** THC_NOMBRE_TAREA1.zip
- Entrega de calificaciones individual vía correo al finalizar el curso.

Honestidad Académica

Trabajo en equipo no es igual a copiar. En caso de copia se asignará **calificación de cero**. En reincidencia la calificación final será **NP**.

Lineamientos de Entregas

Entrega de Trabajos y Código

- Habrá retos semanales y ejercicios al inicio de clase.
- **Calidad:** Se evalúa ortografía, gramática y documentación detallada en código.
- **L^AT_EX:** Se adjuntan archivos comprimidos (.zip) y el documento compilado desde Overleaf (<https://es.overleaf.com/>) (.pdf).
- **Python:** Se adjuntan códigos y repositorios en GitHub (Crear cuenta, <https://github.com/>).
- **Formato de archivo:** THC_NOMBRE_TAREA1.zip
- Entrega de calificaciones individual vía correo al finalizar el curso.

Honestidad Académica

Trabajo en equipo no es igual a copiar. En caso de copia se asignará **calificación de cero**. En reincidencia la calificación final será **NP**.

Lineamientos de Entregas

Entrega de Trabajos y Código

- Habrá retos semanales y ejercicios al inicio de clase.
- **Calidad:** Se evalúa ortografía, gramática y documentación detallada en código.
- **L^AT_EX:** Se adjuntan archivos comprimidos (.zip) y el documento compilado desde Overleaf (<https://es.overleaf.com/>) (.pdf).
- **Python:** Se adjuntan códigos y repositorios en GitHub (Crear cuenta, <https://github.com/>).
- **Formato de archivo:** THC_NOMBRE_TAREA1.zip
- Entrega de calificaciones individual vía correo al finalizar el curso.

Honestidad Académica

Trabajo en equipo no es igual a copiar. En caso de copia se asignará **calificación de cero**. En reincidencia la calificación final será **NP**.

Entrega de Trabajos y Código

- Habrá retos semanales y ejercicios al inicio de clase.
- **Calidad:** Se evalúa ortografía, gramática y documentación detallada en código.
- **L^AT_EX:** Se adjuntan archivos comprimidos (.zip) y el documento compilado desde Overleaf (<https://es.overleaf.com/>) (.pdf).
- **Python:** Se adjuntan códigos y repositorios en GitHub (Crear cuenta, <https://github.com/>).
- **Formato de archivo:** `THC_NOMBRE_TAREA1.zip`
- Entrega de calificaciones individual vía correo al finalizar el curso.

Honestidad Académica

Trabajo en equipo no es igual a copiar. En caso de copia se asignará **calificación de cero**. En reincidencia la calificación final será **NP**.

Lineamientos de Entregas

Entrega de Trabajos y Código

- Habrá retos semanales y ejercicios al inicio de clase.
- **Calidad:** Se evalúa ortografía, gramática y documentación detallada en código.
- **L^AT_EX:** Se adjuntan archivos comprimidos (.zip) y el documento compilado desde Overleaf (<https://es.overleaf.com/>) (.pdf).
- **Python:** Se adjuntan códigos y repositorios en GitHub (Crear cuenta, <https://github.com/>).
- **Formato de archivo:** THC_NOMBRE_TAREA1.zip
- Entrega de calificaciones individual vía correo al finalizar el curso.

Honestidad Académica

Trabajo en equipo no es igual a copiar. En caso de copia se asignará **calificación de cero**. En reincidencia la calificación final será **NP**.

Lineamientos de Entregas

Entrega de Trabajos y Código

- Habrá retos semanales y ejercicios al inicio de clase.
- **Calidad:** Se evalúa ortografía, gramática y documentación detallada en código.
- **L^AT_EX:** Se adjuntan archivos comprimidos (.zip) y el documento compilado desde Overleaf (<https://es.overleaf.com/>) (.pdf).
- **Python:** Se adjuntan códigos y repositorios en GitHub (Crear cuenta, <https://github.com/>).
- **Formato de archivo:** THC_NOMBRE_TAREA1.zip
- Entrega de calificaciones individual vía correo al finalizar el curso.

Honestidad Académica

Trabajo en equipo no es igual a copiar. En caso de copia se asignará **calificación de cero**. En reincidencia la calificación final será **NP**.

Reglas de Convivencia y Ética

Trato Institucional

- Respeto mutuo indispensable entre profesor, ayudante y estudiantes.

Código de Ética

- Trabajo individual y en equipo con responsabilidad.
- Explicar detalladamente todos los desarrollos (ecuaciones, programas, derivaciones).
- Citar formalmente las fuentes consultadas para evitar el plagio.

Introducción a $\text{\LaTeX}$ y Python

1 Introducción al editor de textos en $\text{\LaTeX}$.

2 Introducción a Python:

- Uso de librerías científicas: NumPy, Matplotlib, Pandas.

3 Aplicaciones y Experimentación:

- Mínimos cuadrados. Método de Newton-Raphson. Estadística de terremotos en México.
- Ley de Enfriamiento de Newton (modelado matemático de fenómenos físicos).
- Errores numéricos (redondeo y truncamiento).
- Gráficas en 3D.

Introducción a $\text{\LaTeX}$ y Python

1 Introducción al editor de textos en $\text{\LaTeX}$.

2 Introducción a Python:

- Uso de librerías científicas: NumPy, Matplotlib, Pandas.

3 Aplicaciones y Experimentación:

- Mínimos cuadrados. Método de Newton-Raphson. Estadística de terremotos en México.
- Ley de Enfriamiento de Newton (modelado matemático de fenómenos físicos).
- Errores numéricos (redondeo y truncamiento).
- Gráficas en 3D.

Introducción a $\text{\LaTeX}$ y Python

1 Introducción al editor de textos en $\text{\LaTeX}$.

2 Introducción a Python:

- Uso de librerías científicas: NumPy, Matplotlib, Pandas.

3 Aplicaciones y Experimentación:

- Mínimos cuadrados. Método de Newton-Raphson. Estadística de terremotos en México.
- Ley de Enfriamiento de Newton (modelado matemático de fenómenos físicos).
- Errores numéricos (redondeo y truncamiento).
- Gráficas en 3D.

Bibliografía Recomendada

LaTeX

- Aranda, E. (2013). *Curso de LaTeX*.
- Mori, L. F. (2007). *Writing a thesis with LaTeX*.
- Oetiker, T. et al. (1995). *La introducción no-tan-corta a LaTeX*.
- Gutiérrez, M. (2011). *Notas de Introducción a LaTeX*.

Python

- Guzdial, M., & Ericson, B. (2016). *Introduction to Computing and Programming in Python*. Pearson.
- Langtangen, H. P. (2014). *A Primer on Scientific Programming with Python*. Springer.
- Punch, W. F., & Enbody, R. (2010). *The Practice of Computing Using Python*. Addison-Wesley.

Primer Ingreso



<https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/induccin/home>



EsTuCiencias

EsTuCiencias

EsTuCiencias

El Portal para Estudiantes de Ciencias

Próximos Eventos

Eventos

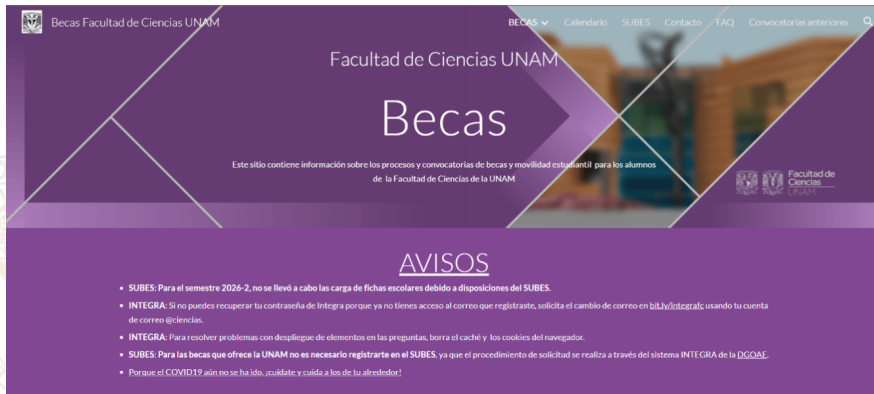
La Secretaría de Asuntos Estudiantiles te invita a la

Jornada Informativa para el egreso 2026

14, 15 y 16 de abril

Con el objetivo de dar a conocer apoyos y servicios para que nuestra comunidad estudiantil se informe sobre los requisitos y trámites para su proceso de titulación, así como brindarle herramientas que les permita prepararse para una adecuada inserción en el mercado laboral, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias realiza la **Jornada Informativa para el egreso 2026**.

<https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/estuciencias>



Becas Facultad de Ciencias UNAM

BECAS ▾ Calendario SUBES Contacto FAQ Convocatorias anteriores

Facultad de Ciencias UNAM

Becas

Este sitio contiene información sobre los procesos y convocatorias de becas y movilidad estudiantil para los alumnos de la Facultad de Ciencias de la UNAM

Facultad de Ciencias UNAM

AVISOS

- SUBES: Para el semestre 2026-2, no se llevó a cabo la carga de fichas escolares debido a disposiciones del SUBES.
- INTEGRA: Si no puedes recuperar tu contraseña de Integra porque ya no tienes acceso al correo que registraste, solicita el cambio de correo en bit.ly/integrac usando tu cuenta de correo @ciencias.
- INTEGRA: Para resolver problemas con despliegue de elementos en las preguntas, borra el caché y los cookies del navegador.
- SUBES: Para las becas que ofrece la UNAM no es necesario registrarte en el SUBES, ya que el procedimiento de solicitud se realiza a través del sistema INTEGRA de la DGOAE.
- Porque el COVID19 aún no se ha ido, ¡cuidate y cuida a los de tu alrededor!

<https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/becas/abiertas>

Salud Mental y Física

- **Centro Médico Universitario:** Optometría, dermatología, odontología, laboratorios.
- **Atención Psicológica:** Servicio ESPORA y atención psiquiátrica.
- **Deportes:** Gimnasios, alberca olímpica, tiro con arco, natación, esgrima, etc.

Oferta Extracurricular y Cultural

- **Idiomas (ENALLT):** Chino, alemán, árabe, inglés, entre otros.
- **Cultura UNAM:** Conciertos sinfónicos, obras de teatro, cine y museos.

Préstamo de Equipo y Licencias

- **Software Institucional:** MATLAB, Mathematica, Office 365, GitHub Student Pack.
- **Infraestructura:** Megasala de Cómputo y préstamo de tablets.

Actividades Culturales y Deportivas Internas

- **Talleres:** Coro, guitarra, teatro, violín.
- **Deportes FC:** Basquetbol, voleibol, fútbol, tochito y dodgeball.
- **Clubes:** Juegos de mesa, cineclub, ajedrez.